

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DE INFORMACIÓN CHEERCLICK SYSTEMS

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión:	5.0
Fecha:	Mayo 2026
Estado:	Borrador para Revisión
Clasificación:	Confidencial - Uso Interno
Proyecto:	CHEERCLICK SYSTEMS

HISTORIAL DE CAMBIOS

Este documento mantiene un registro de todas las modificaciones realizadas desde su creación.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	05/12/2025	Equipo de Análisis	Versión inicial del documento ERS
2.0	12/03/2026	Equipo de Análisis	Segunda versión del documento ERS
3.0	29/03/2026	Equipo de Análisis	Tercera versión del documento ERS
4.0	27/04/2026	Equipo de Análisis	Cuarta versión del documento ERS
5.0	03/06/2026	Equipo de Análisis	Quinta versión del documento ERS

REGISTRO DE APROBACIONES

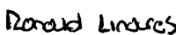
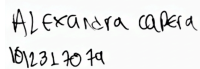
Nombre	Rol	Firma	Fecha
Ronald Linares	Propietario del Club		11/12/2025
Alexandra Capéra	Administradora		11/12/2025
Stuard Reyes	Entrenador		

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIAL DE CAMBIOS.....	2
REGISTRO DE APROBACIONES.....	2
TABLA DE CONTENIDO.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance del Documento.....	4
1.3 Audiencia del Documento.....	4
1.4 Referencias Normativas.....	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.....	5
2.1 Perspectiva del Producto.....	5
2.2 Contexto del Sistema.....	5
2.3 Funciones Principales del Producto.....	5
2.4 Características de los Usuarios.....	6
2.5 Restricciones Generales.....	6
2.6.1 Suposiciones.....	6
2.6.2 Dependencias.....	6
3. Definición de Actores del Sistema.....	7
3.1 Actores Primarios.....	7
3.1.1 ACT-001: Administrador.....	7
3.1.2 ACT-002: Entrenador.....	7
3.1.3 ACT-003: Cliente (Atleta/Tutor).....	7
3.2 Secundarios.....	7
3.2.1 ACT-004: Sistema de Notificaciones.....	7
3.2.2 ACT-005: Sistema de Reportes.....	7
4. Requisitos Funcionales.....	8
4.1 Módulo Gestión de Usuarios.....	8
4.2 Módulo Gestión de Pagos.....	11
4.3 Módulo Gestión de Horarios.....	12
4.4 Módulo Gestión de Rendimiento Deportivo.....	14
4.5 Módulo Gestión de Implementos Deportivos.....	15
4.6 Módulo Gestión de PQRS.....	17
5. Requisitos No Funcionales.....	18
5.1 Requisitos de Usabilidad.....	18
5.2 Requisitos de Seguridad y Acceso.....	19
5.3 Requisitos de Rendimiento.....	19
6. Glosario de Términos.....	21

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) tiene como finalidad especificar de manera íntegra, definida y verificable todos los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de información CHEERCLICK SYSTEMS. Este documento está desarrollado conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 estándar internacional para la ingeniería de requisitos de sistemas y software, garantizando así la completitud, consistencia, trazabilidad y comparabilidad de los requisitos especificados y servirá como base contractual y técnica para el desarrollo, pruebas y aceptación del sistema.

El documento está dirigido a los siguientes interesados: propietarios, equipo de desarrollo de software, equipo de control de calidad, usuarios finales del sistema y auditores de cumplimiento. Este documento constituye el contrato técnico entre los stakeholders del proyecto y el equipo de desarrollo, estableciendo las bases para el diseño, implementación, pruebas y validación del sistema.

1.2 Alcance del Documento

El alcance de este documento abarca la especificación completa del sistema de información Cheer Click Systems incluyendo:

- Administrar los usuarios del sistema, incluyendo registro, autenticación, gestión de roles, permitir crear cuentas y asignar horarios según su nivel.
- Gestionar los horarios de entrenamientos y competencias, permitiendo a los entrenadores y administradores consultar y modificar, garantizando una adecuada organización de las actividades del club.
- Gestionar el rendimiento deportivo de los atletas, incluyendo evaluaciones, control de asistencia y seguimiento del progreso.
- Gestionar los elementos deportivos utilizados en los entrenamientos, permitiendo registrar solicitudes, entregas y consultar el historial de uso de elementos.
- Gestionar un canal formal donde se pueda tener un control de las solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

1.3 Audiencia del Documento

Este documento está dirigido a las siguientes audiencias:

Audiencia	Uso del Documento
Stakeholders de Negocio	Cliente (Deportistas y Tutor), Entrenadores, Administradores
Gerencia del Club deportivo	Propietario del Club Deportivo
Equipo de Desarrollo	Aprendices
Calificación de Proyecto	Jurados

1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Ingeniería de sistemas y software - Procesos del ciclo de vida - Ingeniería de requisitos.
- ISO/IEC 25010:2011 - Modelos de calidad de sistemas y software.
- Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales (Habeas Data).
- Ley 181 de 1995 - Ley de deporte en Colombia.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Producto

CHEERCLICK SYSTEMS es un sistema de información empresarial diseñado con el objetivo de modernizar y automatizar los procesos del Club. El sistema busca incorporar soluciones para las carencias de los procesos actuales del Club deportivo, integrando sus áreas en una única plataforma.

El sistema se implementará como una aplicación web progresiva (PWA), será accesible mediante navegadores web y dispositivos móviles.

2.2 Contexto del Sistema

CHEERCLICK SYSTEMS operará dentro de un ecosistema que incluye las siguientes interacciones:

Sistema Externo	Tipo de Integración	Propósito
Sistemas de Comunicaciones (Email/SMS)	API REST	Enviar notificaciones a acudientes y atletas sobre recordatorio de clases, mensualidades pendientes o cambios de horario.

2.3 Funciones Principales del Producto

El sistema CHEERCLICK SYSTEMS comprende cinco módulos funcionales principales que cubren las áreas críticas de operación de un club deportivo.

Módulo 1 - Gestión de Usuario: Registro de nuevos atletas en el sistema, autenticación, gestión de perfiles, administración de roles dentro del sistema y control de acceso a las diferentes funcionalidades de la plataforma.

Módulo 2 - Gestión de Pagos: Validación de comprobantes de pago digitales, el registro de pagos en efectivo y el seguimiento del estado de las mensualidades (pagado, pendiente, vencido). Además, incluye la aprobación o rechazo de solicitudes de implementos deportivos.

Módulo 3 - Gestión de Horarios: Organización y administración de los horarios de entrenamiento, asignación de sesiones por niveles, visualización de disponibilidad y control de posibles imprevistos.

Módulo 4 - Gestión de Rendimiento Deportivo: Registro y monitoreo del desempeño de los atletas mediante la evaluación de habilidades, seguimiento del progreso individual, control de asistencia a entrenamientos, registro de inasistencias y sus respectivas justificaciones, y generación de reportes que permitan evidenciar el desarrollo deportivo de cada deportista.

Módulo 5 - Gestión de Elementos Deportivos: Registro y control de los elementos deportivos utilizados en el club, gestión de solicitudes de materiales, control básico de disponibilidad y seguimiento de los movimientos de los recursos necesarios para los entrenamientos.

Módulo 6 - Gestión de PQRS: Implementar un canal para facilitar los comentarios de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de todos los usuarios, permitiendo una gestión ágil y organizada de cada solicitud registrada.

2.4 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Perfil	Responsabilidades	Nivel Técnico
Administrador	Dueño o gerente del club deportivo	Gestión de usuarios, administración de horarios, consulta de reportes del sistema y supervisión de las operaciones del club.	Medio - Alto
Entrenador	Personal técnico encargado del entrenamiento deportivo.	Registro de calificaciones, seguimiento del progreso del atleta y consulta de horarios.	Básico - Medio
Cliente	Usuario que recibe los servicios brindados(Tutor y atleta).	Consulta de horarios, rendimiento deportivo y estado de mensualidades.	Básico

2.5 Restricciones Generales

- El sistema debe estar en funcionamiento durante los 7 días de la semana, 13 horas aproximadas al día.
- El sistema debe tener compatibilidad con navegadores como Google, Chrome, Edge, Safari u Opera.
- El sistema deberá cumplir con las normas de protección de datos personales (Habeas Data / Ley 1581 de 2012), debido al manejo de información de los atletas.

2.6 Suposiciones y Dependencias

2.6.1 Suposiciones

- El club cuenta con conectividad a Internet estable (mínimo 5 Mbps)
- Los usuarios recibirán capacitación antes de utilizar el sistema
- El club dispone de hardware compatible (computadores, celulares o tabletas)
- Los proveedores disponen de interfaces de integración documentadas

2.6.2 Dependencias

- Tecnología de club(red, equipos, energía) en correcto funcionamiento
- Cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).

3. Definición de Actores del Sistema

3.1 Actores Primarios

3.1.1 ACT-001: Administrador

Descripción: Usuario con el mayor nivel de privilegios dentro del sistema, responsable de la administración, supervisión y configuración general de la plataforma del club deportivo.

Objetivos: Gestionar usuarios y roles, administrar horarios de entrenamiento, consultar reportes del sistema y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Frecuencia: Diaria, con sesiones frecuentes para tareas de administración y supervisión del sistema.

3.1.2 ACT-002: Entrenador

Descripción: Personal técnico encargado de dirigir los entrenamientos y realizar el seguimiento del desempeño deportivo de los atletas.

Objetivos: Registrar evaluaciones de habilidades, monitorear el progreso de los deportistas, consultar horarios de entrenamiento y gestionar información relacionada con el rendimiento deportivo.

Frecuencia de usos: Frecuente, durante la jornada de entrenamiento para registrar y consultar información de los atletas.

3.1.3 ACT-003: Cliente (Atleta/Tutor)

Descripción: Cliente del sistema que representa tanto a los deportistas como a sus tutores, quienes consultan información relacionada con la participación del atleta en el club.

Objetivos: Permitir registrarse dentro del sistema, consultar horarios de entrenamiento, visualizar el rendimiento deportivo del atleta, gestionar asistencia, verificar el estado de mensualidades y realizar solicitudes de implementos deportivos o PQRS dentro del sistema. El acceso a las funcionalidades estará disponible una vez la cuenta haya sido validada por el administrador.

Frecuencia de usos: Variable, principalmente para consultar información del atleta o realizar solicitudes.

3.2 Secundarios

3.2.1 ACT-004: Sistema de Notificaciones

Descripción: Encargado de automatizar envíos de recordatorios y notificaciones a los usuarios del sistema sobre horarios de entrenamiento, cambios en la programación o respuestas a solicitudes realizadas, a través de SMS/correo electrónico.

3.2.2 ACT-005: Sistema de Reportes

Descripción: Componente encargado de procesar la información registrada en el sistema para generar reportes relevantes para la gestión del club.

4. Requisitos Funcionales

4.1 Módulo Gestión de Usuarios

RF-001 Home Page

El sistema debe permitir al usuario desplazarse a las diferentes secciones de contenido (nosotros, servicios, niveles, horarios y contacto) mediante el menú de navegación superior. Asimismo, debe proporcionar accesos para iniciar sesión y realizar el proceso de inscripción a través de un formulario destinado al registro de nuevos atletas.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Al hacer clic en un elemento del menú, el sistema debe dirigir al usuario a la sección correspondiente o a una subpágina específica de forma inmediata.
- El botón de **"Iniciar Sesión"** debe redirigir al formulario de autenticación.
- El botón de **"Inscribirse"** debe redirigir al formulario de inscripción.
- El formulario de inscripción debe permitir el ingreso de la información requerida para registrar un nuevo atleta.
- El sistema debe validar que los campos obligatorios del formulario estén completos antes de enviar la solicitud.
- Al completar correctamente la inscripción, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al usuario.
- La información suministrada en el formulario debe almacenarse correctamente en el sistema para su posterior gestión por parte del administrador.

RF-002 Registro de Inscripciones

El sistema debe permitir que los interesados realicen una solicitud de inscripción mediante el diligenciamiento de un formulario. Este formulario deberá solicitar información básica del atleta, incluyendo nombre completo, número de teléfono propio y del acudiente (junto con el parentesco), correo electrónico, fecha de nacimiento, género, nivel de interés, tipo y número de documento, así como el certificado de afiliación a la EPS. Una vez enviada la solicitud, ésta quedará en estado **"Pendiente"** hasta ser revisada y aprobada por el administrador.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir acceder al formulario de inscripción desde el Home Page, el formulario debe solicitar los datos personales y de contacto requeridos del atleta y su acudiente.
- El sistema debe permitir adjuntar el certificado de afiliación a la EPS en formatos permitidos.
- El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de enviar la solicitud.
- El sistema debe verificar que el correo electrónico y el número de documento no estén registrados previamente.
- Al enviar la inscripción, el sistema debe registrar la solicitud con estado **"Pendiente"**.
- El administrador debe poder consultar y gestionar las solicitudes de inscripción recibidas.
- El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la solicitud sea enviada exitosamente.

RF - 003 Validación de Cuentas y Solicitudes de Inscripción

El sistema debe permitir al administrador revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción y las cuentas registradas en el sistema antes de habilitar el acceso de los usuarios al sistema. Durante el proceso de validación, el administrador podrá consultar la información suministrada y los documentos adjuntos para verificar su autenticidad y completitud.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador tiene permisos para validar cuentas y solicitudes de inscripción.
- El administrador puede visualizar el listado de cuentas y solicitudes registradas con estado **"Pendiente"**.
- El sistema permite consultar la información personal y los documentos adjuntos de cada registro.
- El administrador puede aprobar o rechazar una cuenta o solicitud de inscripción.
- Al aprobar una solicitud de inscripción, el sistema crea y habilita la cuenta del atleta.
- Al aprobar una cuenta registrada, el sistema habilita el acceso del usuario a la plataforma.
- Al rechazar una cuenta o solicitud, el sistema actualiza el estado correspondiente y registra la decisión.
- El sistema almacena correctamente los estados **Pendiente, Aprobada y Rechazada**.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la validación se realiza exitosamente.

RF-004 Inicio de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios con rol de Administrador, Atleta y Entrenador autenticarse mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil. El sistema deberá validar las credenciales ingresadas y verificar que la cuenta se encuentre activa antes de permitir el acceso.

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- El usuario completa el formulario correctamente.
- El sistema permite el acceso a usuarios con rol de Administrador, Atleta y Entrenador.
- El usuario debe ingresar un correo electrónico y una contraseña válidos.
- El sistema valida que las credenciales correspondan a una cuenta registrada.
- El sistema solo permite el acceso a usuarios con estado **"Activo"**.
- Si la cuenta se encuentra en estado **"Pendiente"**, el sistema muestra un mensaje informando que la cuenta está en proceso de validación.
- Si la cuenta se encuentra en estado **"Rechazada"** o **"Inactiva"**, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje informativo.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error sin revelar información sensible.
- Una vez autenticado, el usuario es redirigido al panel correspondiente según su rol (Administrador, Atleta o Entrenador).

RF- 005 Cambio de Contraseña

El sistema debe permitir a los usuarios con rol de Administrador, Atleta y Entrenador recuperar y cambiar su contraseña cuando sea requerido. Para ello, el usuario deberá proporcionar su correo electrónico registrado, validar su identidad mediante un código de verificación enviado al correo y establecer una nueva contraseña que cumpla con las políticas de seguridad definidas por la plataforma.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema permite a los usuarios solicitar la recuperación de su contraseña mediante el correo electrónico registrado.
- El sistema envía un código de verificación o enlace de recuperación al correo asociado a la cuenta.
- El usuario debe ingresar correctamente el código de verificación para continuar con el proceso.
- El sistema verifica que la cuenta se encuentre registrada y activa.
- La nueva contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la plataforma.
- El sistema valida que la confirmación de la contraseña coincida con la nueva contraseña ingresada.
- Una vez completado el proceso, la contraseña anterior deja de ser válida.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la contraseña es actualizada exitosamente.
- El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña después de completar el proceso de cambio.

RF - 006 Edición de Perfil de Usuario

El sistema debe permitir al administrador, atleta y entrenador editar la información de su perfil personal, incluyendo datos de contacto, información de emergencia, preferencias de comunicación y contraseña, garantizando la seguridad y actualización correcta de los datos registrados en el sistema.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema permite a cada usuario visualizar y editar su información personal.
- El administrador, atleta y entrenador solo pueden modificar su propio perfil.
- El sistema permite actualizar datos como correo electrónico, teléfono y contacto de emergencia.
- El sistema permite cambiar la contraseña de forma segura mediante validación previa.
- El sistema permite configurar preferencias de notificaciones y correos.
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos antes de guardar los cambios.
- Los cambios realizados se almacenan correctamente en el sistema.
- El sistema muestra mensajes de confirmación cuando la información es actualizada exitosamente.

RF-007 Administración de Cuentas

El sistema debe permitir exclusivamente al Administrador gestionar las cuentas de los usuarios con rol de Atleta y Entrenador, realizando acciones como consultar, modificar, activar o desactivar cuentas registradas en la plataforma. Los cambios efectuados deberán

reflejarse de manera inmediata en el sistema para garantizar una administración adecuada de los accesos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador tiene permisos para administrar cuentas de usuario.
- El administrador puede consultar y modificar la información de las cuentas registradas.
- El administrador puede desactivar cuentas activas para restringir su acceso al sistema o activarlas según sea requerido.
- Los cambios realizados por el administrador se reflejan inmediatamente en la plataforma.
- El sistema registra las acciones de activación, desactivación y modificación realizadas sobre las cuentas.
- Los usuarios con cuentas desactivadas no pueden iniciar sesión en el sistema.
- El sistema muestra mensajes de confirmación cuando una acción de administración se completa exitosamente.

RF- 008 Cierre de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de manera segura, finalizando su acceso a la plataforma.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El usuario puede cerrar sesión mediante una opción visible en la interfaz.
- El sistema redirige al usuario a la página de inicio.
- El usuario no podrá acceder a funcionalidades del sistema sin autenticarse nuevamente.

4.2 Módulo Gestión de Pagos

RF- 009 Consulta Historial de Pagos

El sistema debe permitir al administrador y al atleta consultar la información de pagos registrados en el sistema, incluyendo mensualidades y pagos asociados a solicitudes de implementos deportivos.

Prioridad:Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema permite al administrador visualizar el listado completo de mensualidades y solicitudes de implementos de todos los atletas.
- El atleta puede visualizar únicamente su historial personal de pagos y el estado de sus pedidos de implementos.
- El sistema muestra datos específicos por registro: tipo(mensualidad o implemento) valor, fecha de vencimiento, fecha de pago/solicitud, estado (pagado, pendiente; aprobada, rechazado) y si aplica comprobante de pago o descripción del implemento.
- El sistema permite consultar los comprobantes de pago asociados y, en el caso de implementos, el detalle de la solicitud enviada.
- El sistema permite filtrar por estado, fecha y tipo de pago).
- El sistema permite realizar búsquedas por período o fecha
- La información se muestra de forma clara y organizada según el rol del usuario.
- Los datos consultados corresponden correctamente a los registros almacenados en el sistema

RF- 010 Validación de Pagos

El sistema debe permitir al administrador validar y actualizar el estado de las mensualidades de los atletas (pagado, vencido y pendiente). Asimismo, debe permitir gestionar las solicitudes de implementos deportivos, ya sean aprobadas o rechazadas, enviando las notificaciones correspondientes en cada caso.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir que tanto el administrador como el atleta visualicen y confirmen (solo el administrador) el monto de la mensualidad según el plan asignado (plan básico, plan black y plan white), previo a la actualización del estado del pago.
- El sistema debe permitir visualizar el comprobante adjunto por el atleta antes de que el administrador cambie el estado a "pagado o rechazado".
- El administrador debe poder aprobar o rechazar solicitudes de implementos deportivos.
- Al realizar cualquier cambio de estado o resolución de solicitud, el sistema debe notificar automáticamente al atleta y a su acudiente.

RF - 011 Carga de Comprobante de Pago

El sistema debe permitir al atleta cargar el comprobante de pago correspondiente a una mensualidad o a una compra de un implemento, adjuntando un archivo digital como evidencia del pago realizado. El comprobante será almacenado en el sistema para su posterior consulta y validación por parte del administrador.

Prioridad:Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema permite al atleta adjuntar un comprobante de pago por motivo de pago de implemento o mensualidad
- El sistema acepta formatos de archivo permitidos (PDF, JPG, JPEG o PNG).
- El sistema valida que el archivo cargado no exceda el tamaño máximo establecido.
- El comprobante queda asociado correctamente a la acción correspondiente.
- El sistema registra la fecha y hora de carga del comprobante.
- El administrador puede consultar y verificar los comprobantes cargados por los atletas.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el comprobante es cargado exitosamente.
- Los datos y archivos adjuntos se almacenan correctamente en el sistema.

4.3 Módulo Gestión de Horarios**RF- 012 Definición de Cronograma**

El sistema debe permitir exclusivamente al administrador definir y gestionar el cronograma de entrenamientos para cada nivel, asignando los días, franjas horarias, el tipo de entrenamiento y entrenador responsable. El sistema deberá validar la disponibilidad de los recursos y evitar conflictos de programación que afecten el uso de los espacios o la asignación de entrenadores

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador tiene permisos para crear y configurar cronogramas de entrenamiento.
- El sistema permite asignar un nivel al cronograma.

- El sistema permite definir los días, franjas horarias y el tipo de entrenamiento.
- El sistema permite asignar un entrenador responsable para cada horario.
- El sistema valida que no existan conflictos de horario en el uso de los espacios de entrenamiento.
- El sistema valida que un entrenador no sea asignado a dos entrenamientos en la misma franja horaria.
- El cronograma queda asociado correctamente al nivel correspondiente.
- Los cambios realizados se almacenan correctamente en el sistema.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el cronograma es creado exitosamente.

RF- 013 Consultar Horarios

El sistema debe permitir a los usuarios con rol de Atleta y Entrenador consultar los horarios de entrenamiento y eventos a través de un calendario interactivo. La información mostrada deberá ajustarse según el rol y el nivel al que pertenezca cada usuario, facilitando el acceso a la programación correspondiente.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema permite visualizar los horarios en formato de calendario.
- El Administrador puede consultar todos los horarios y eventos registrados.
- El Atleta puede consultar únicamente los horarios y eventos correspondientes a su nivel.
- El Entrenador puede consultar únicamente los horarios y eventos de los niveles que tienen asignados.
- El sistema muestra información detallada de cada sesión, incluyendo fecha, hora, categoría, entrenador y tipo de actividad.
- El sistema permite filtrar la información por categoría, entrenador, fecha o tipo de evento.
- Los horarios mostrados corresponden a la programación vigente registrada en el sistema.
- Los cambios realizados en el cronograma se reflejan automáticamente en el calendario.
- El sistema muestra los horarios y eventos de forma clara y organizada para cada usuario.

RF - 014 Modificación de Horarios

El sistema debe permitir exclusivamente al Administrador modificar los horarios de entrenamiento y eventos previamente definidos, garantizando la consistencia del cronograma y evitando conflictos de programación relacionados con niveles, entrenadores y espacios de entrenamiento. Asimismo, el sistema deberá notificar automáticamente a los usuarios afectados por los cambios realizados

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el Administrador tiene permisos para modificar horarios.
- El sistema permite actualizar los días, franjas horarias, categoría o entrenador asignado a un horario.
- El sistema valida que los cambios no generen conflictos con otros horarios o eventos registrados.
- El sistema valida que un entrenador no tenga dos actividades asignadas en la misma franja horaria.

- El sistema notifica automáticamente a los atletas y entrenadores afectados por las modificaciones realizadas.
- Los cambios realizados se reflejan inmediatamente en el calendario y cronograma del sistema.
- El sistema almacena correctamente la información actualizada del horario.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la modificación se realiza exitosamente.

RF - 015 Registro de Nuevo Nivel

El sistema debe permitir exclusivamente al administrador registrar un nuevo nivel deportivo, asignándole un entrenador responsable y definiendo su franja horaria, incluyendo los días de entrenamiento.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 6

- Solo el administrador tiene permisos para crear nuevos niveles.
- El sistema permite seleccionar y asignar un entrenador existente.
- El sistema permite definir días y horas de entrenamiento para el nuevo nivel.
- El sistema valida que el entrenador no tenga conflictos de horario con otros niveles.
- El sistema valida que la franja horaria no se cruce con otros niveles en el mismo espacio.
- El nivel se guarda correctamente con su entrenador y horario asignado.
- El nuevo nivel queda habilitado para registrar el rendimiento deportivo de sus atletas.

RF - 016 Inhabilitación de horarios

El sistema debe permitir exclusivamente al administrador inhabilitar horarios de entrenamiento previamente definidos, evitando su uso en la programación activa sin eliminarlos del sistema, con el fin de mantener el historial y la integridad de la información. Asimismo, el sistema deberá actualizar automáticamente la disponibilidad y reflejar los cambios en la planificación de los niveles afectados.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador tiene permisos para inhabilitar horarios.
- El sistema permite seleccionar un horario previamente registrado.
- El horario inhabilitado no puede ser asignado a nuevos niveles o entrenamientos.
- El sistema mantiene el historial del horario habilitado sin eliminarlo.
- El sistema actualiza automáticamente la disponibilidad del horario.
- Los cambios se guardan correctamente en el sistema.

4.4 Módulo Gestión de Rendimiento Deportivo

RF-017 Registro de Rendimiento Deportivo

El sistema debe permitir al Entrenador evaluar y registrar el rendimiento deportivo de los atletas mediante observaciones, calificaciones e indicadores de desempeño, con el fin de realizar un seguimiento continuo de su progreso deportivo. La información registrada podrá ser consultada posteriormente por el atleta correspondiente.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el Entrenador tiene permisos para registrar evaluaciones de rendimiento deportivo.
- El sistema permite seleccionar al atleta que será evaluado.

- El sistema permite registrar observaciones, fortalezas, aspectos por mejorar y calificaciones de desempeño.
- Cada evaluación queda asociada al atleta y al entrenador que la realizó.
- El sistema registra la fecha de cada evaluación.
- El atleta puede consultar únicamente sus propias evaluaciones de rendimiento.
- Los datos registrados se almacenan correctamente en el sistema.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la evaluación es registrada exitosamente.

RF - 018 Consulta de Rendimiento Deportivo

El sistema debe permitir a los usuarios autorizados consultar el rendimiento deportivo de los atletas, incluyendo el historial de evaluaciones de desempeño asociados. La información mostrada deberá corresponder al rol y permisos de cada usuario.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El Administrador puede consultar el rendimiento deportivo de cada nivel registrado.
- El Entrenador puede consultar el rendimiento deportivo de los atletas que tiene asignados.
- El Atleta puede consultar únicamente su propio rendimiento deportivo.
- El sistema muestra el historial de evaluaciones de desempeño registradas para cada atleta.
- El sistema permite filtrar la información por período, nivel o atleta.
- Los datos consultados corresponden a la información registrada en el sistema.
- La información se presenta de forma clara y organizada.
- El sistema permite visualizar el progreso deportivo del atleta a través de sus evaluaciones registradas.

RF-019 Modificar Rendimiento Deportivo

El sistema debe permitir al **Entrenador** modificar los registros de rendimiento deportivo de los atletas, incluyendo evaluaciones de desempeño, con el fin de corregir o actualizar información previamente registrada. Las modificaciones realizadas deberán reflejarse inmediatamente en el historial del atleta.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Solo el Entrenador tiene permisos para modificar registros de rendimiento deportivo.
- El sistema permite editar evaluaciones de desempeño previamente registradas.
- El sistema registra la fecha de la modificación realizada.
- Cada modificación queda asociada al entrenador responsable.
- Los cambios realizados se reflejan inmediatamente en el historial del atleta.
- El Atleta puede visualizar la información actualizada de su rendimiento deportivo.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la modificación se realiza exitosamente.

RF - 020 Inhabilitar Registro de Rendimiento

El sistema debe permitir al Entrenador inhabilitar registros de rendimiento deportivo previamente registrados, incluyendo evaluaciones de desempeño, cuando se identifiquen errores, inconsistencias o duplicidad de información. Los registros inhabilitados deberán conservarse en el sistema para fines de auditoría e historial, pero no deberán ser considerados en consultas o reportes activos.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- Solo el Entrenador tiene permisos para inhabilitar registros de rendimiento deportivo.
- El sistema permite inhabilitar evaluaciones de desempeño previamente registradas.
- Los registros inhabilitados conservan su información histórica y no son eliminados físicamente de la base de datos.
- El sistema solicita una justificación o motivo de la inhabilitación.
- Cada inhabilitación queda asociada al entrenador responsable de la acción.
- El sistema registra la fecha y hora en que se realiza la inhabilitación.
- Los registros inhabilitados no se muestran en consultas, estadísticas o reportes activos.
- El Administrador puede consultar el historial de registros inhabilitados.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la inhabilitación se realiza exitosamente.

RF-021 Registro de Asistencia

El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia de los atletas a entrenamientos o eventos, filtrando por fecha o nivel y marcando el estado de cada participante (presente, impuntual y falta).

Prioridad: Alta

Actor principal: Entrenador

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar la fecha y el grupo correspondiente.
- Se muestra la lista de atletas inscritos en ese grupo.
- El entrenador puede marcar el estado de asistencia de cada atleta.
- Los registros de asistencia se guardan correctamente en el sistema.
- El sistema permite confirmar los cambios antes de guardarlos.

RF-022 Consultar Asistencia

El sistema debe permitir a los usuarios autorizados consultar los registros de asistencia de los atletas a las sesiones de entrenamiento, mostrando el historial de participación y los estados de asistencia registrados por los entrenadores. .

Prioridad: Alta

Actor principal: Entrenador

Criterios de aceptación:

- El Administrador puede consultar los registros de asistencia de todos los Niveles.
- El Entrenador puede consultar los registros de asistencia de los atletas pertenecientes a los Niveles que tiene asignados.
- El Atleta puede consultar únicamente su propio historial de asistencia.
- El sistema muestra la fecha, horario, Nivel y estado de asistencia de cada sesión registrada.
- Los estados de asistencia disponibles son: Presente, Impuntual y Falta.
- El sistema permite filtrar la información por atleta, Nivel entrenador o rango de fechas.
- El sistema permite visualizar estadísticas básicas de asistencia, como porcentaje de asistencia y número de faltas registradas.
- Los registros consultados corresponden a la información almacenada en el sistema.
- La información se presenta de forma clara, organizada y acorde con los permisos del usuario.
- El sistema actualiza automáticamente la información cuando se registran o modifican asistencias.

RF-023 Modificar Asistencia

El sistema debe permitir al Entrenador modificar los registros de asistencia de los atletas cuando sea necesario corregir errores o actualizar información registrada incorrectamente. Las modificaciones realizadas deberán quedar reflejadas inmediatamente en el historial de asistencia del atleta.

Prioridad: Alta

Actor principal: Entrenador

Criterios de aceptación:

- Solo el Entrenador tiene permisos para modificar registros de asistencia.
- El sistema permite editar registros de asistencia previamente registrados.
- Los estados de asistencia disponibles son: Presente, Impuntual y Falta.
- El sistema permite registrar observaciones o justificaciones asociadas a la modificación realizada.
- Cada modificación queda asociada al entrenador responsable de la acción.
- El sistema registra la fecha y hora de la modificación.
- Los cambios realizados se reflejan inmediatamente en el historial de asistencia del atleta.
- El Atleta puede visualizar la información actualizada de su asistencia.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la modificación se realiza exitosamente.

RF-024 Inhabilitación de Asistencia

El sistema debe permitir al Entrenador inhabilitar registros de asistencia cuando se identifiquen errores, duplicidades o inconsistencias en la información registrada. Los registros inhabilitados deberán conservarse en el sistema para fines de auditoría e historial, pero no serán considerados en consultas, estadísticas o reportes activos.

Prioridad: Alta

Actor principal: Entrenador

Criterios de aceptación:

- Solo el Entrenador tiene permisos para inhabilitar registros de asistencia.
- El sistema permite seleccionar y visualizar el registro de asistencia que será inhabilitado.
- El sistema solicita una justificación antes de realizar la inhabilitación.
- Los registros inhabilitados conservan su información histórica y no son eliminados físicamente de la base de datos.
- Cada inhabilitación queda asociada al entrenador responsable de la acción.
- El sistema registra la fecha y hora de la inhabilitación.
- Los registros inhabilitados no se tienen en cuenta en reportes, estadísticas o cálculos de asistencia activos.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la inhabilitación se realiza exitosamente.
- Los cambios realizados se reflejan inmediatamente en el sistema.

RF - 025 Justificación de Inasistencia

El sistema debe permitir a los clientes justificar la ausencia antes o después de la sesión de entrenamiento programada en su horario.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El cliente puede ingresar el motivo de la inasistencia (campo obligatorio) y puede adjuntar un archivo como soporte (opcional).
- El sistema muestra un mensaje de confirmación al enviar la solicitud.
- El sistema debe asociar la justificación a la fecha correspondiente de la inasistencia.

4.5 Módulo Gestión de Implementos Deportivos

RF - 026 Registro de Implementos Deportivos

El sistema debe permitir registrar los elementos deportivos, incluyendo nombre del elemento, tipo, precio, observaciones, cantidad disponible y estado.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir ingresar nombre, tipo, precio, observaciones, cantidad y estado del implemento.
- Solo el administrador tiene permisos para registrar implementos.
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos, como el tipo (ropa o accesorio), precio y observaciones.
- El sistema debe permitir adjuntar imágenes correspondientes a los productos.
- El sistema deberá mostrar confirmación de registro exitoso.
- Los implementos registrados podrán ser consultados posteriormente en listados.

RF - 027 Solicitud de Implementos Deportivos

El sistema debe permitir que los clientes soliciten elementos deportivos para los entrenamientos y competencias.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El usuario podrá seleccionar el implemento.
- El sistema registra fecha, solicitante, tipo de elemento y detalles adicionales.
- El sistema solicitará al usuario ingresar información del producto, la talla, la cantidad y añadir comentarios.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario.
- La solicitud queda registrada con estado inicial (pendiente).
- El sistema debe registrar la fecha correspondiente del pedido.

RF - 028 Aprobación de Solicitudes de Implementos

El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar las solicitudes de implementos deportivos realizadas por los usuarios.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El administrador puede visualizar un listado de solicitudes pendientes.
- El sistema permite aprobar o rechazar solicitudes.
- El sistema solicita confirmación antes de realizar la acción.
- El estado de la solicitud se actualiza (aprobado/rechazado).
- El sistema muestra los cambios inmediatamente en el listado.

RF - 029 Consultar Implementos deportivos

El sistema debe permitir al administrador y a los atletas consultar el listado de implementos deportivos registrados, mostrando información detallada como nombre del implemento, cantidad disponible, estado, nivel.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema permite al administrador visualizar todos los implementos deportivos registrados.
- El sistema permite a los usuarios autorizados consultar los implementos según su rol.
- El sistema muestra información detallada de cada implemento (nombre, cantidad, estado, nivel y ubicación).
- El sistema permite filtrar los implementos por nivel, estado o disponibilidad.
- El sistema permite realizar búsquedas específicas de implementos.
- La información se muestra de forma clara y organizada.
- Los datos consultados corresponden correctamente a los registros almacenados en el sistema.

RF - 030 Consulta de Productos Solicitados

El sistema debe permitir al administrador y al cliente consultar el listado de productos solicitados, mostrando información detallada como el nombre del producto, cantidad, estado de la solicitud, fecha de registro y responsable.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema permite al administrador visualizar todas las solicitudes de productos.
- El sistema permite al cliente visualizar únicamente sus propias solicitudes.
- El sistema muestra información detallada de cada solicitud (producto, cantidad, estado, fecha y responsable).
- El sistema permite filtrar la información por estado, fecha o producto.
- El sistema permite realizar búsquedas específicas de solicitudes.
- La información se muestra de forma clara y organizada según el rol del usuario.
- Los datos consultados corresponden correctamente a los registros almacenados en el sistema.

RF - 031 Actualización de Implementos

El sistema debe permitir modificar la información de los implementos deportivos registrados.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema permite editar uno o varios campos del implemento como el nombre, cantidad, tipo, estado(disponible o no disponible) y precio.
- El sistema muestra confirmación de actualización exitosa.
- Los cambios se reflejan inmediatamente en el sistema.

RF - 032 Cancelación o Inhabilitación de Implementos

El sistema debe permitir cancelar o inhabilitar implementos deportivos del sistema cuando el administrador quiera cancelarlo, ya no estén disponibles o se hayan discontinuado.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita confirmación antes de realizar la acción.
- No se podrán inhabilitar elementos si tiene solicitudes activas.
- El sistema actualiza el estado del implemento correctamente.

4.6 Módulo Gestión de PQRS

RF- 033 Registro de PQRS

El sistema debe permitir a los usuarios registrar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias dentro de la plataforma.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El usuario debe seleccionar el tipo de solicitud (Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia).
- Debe ingresar un asunto y una descripción obligatoria.
- La solicitud queda registrada con estado "En trámite".

RF- 034 Generación de Radicado

El sistema debe asignar automáticamente un número de radicado único a cada solicitud registrada.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: No se permiten números de radicados duplicados.

La solicitud queda registrada con fecha y hora de envío.

RF- 035 Consulta de PQRS

El sistema debe permitir a los usuarios consultar información relacionada a las solicitudes registradas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: El administrador puede visualizar todas las solicitudes mientras que el resto de usuarios solo podrá visualizar sus propias solicitudes.

RF- 036 Actualización de Registro de PQRS

El sistema debe permitir actualizar el estado y la información relacionada a una solicitud.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El administrador puede cambiar el estado (pendiente, en trámite y resuelta).
- Los cambios quedan registrados en el sistema.

RF- 037 Respuesta de PQRS

El sistema debe permitir al administrador gestionar y responder las solicitudes registradas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema registra la respuesta y actualiza el estado de la solicitud.
- La respuesta queda almacenada y asociada al radicado.

RF - 038 Inhabilitación de PQRS

El sistema debe permitir al administrador inhabilitar solicitudes de PQRS cuando sea necesario.

Prioridad: Baja

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador puede inhabilitar solicitudes.
- Se registra fecha y usuarios.

5. Requisitos No Funcionales

5.1 Requisitos de Usabilidad

RNF - 001 Interfaz de Usuario

El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva, amigable y fácil de usar, que permita a los usuarios navegar y realizar procesos como registro de usuarios, inicio de sesión y recuperación de contraseña sin dificultad.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Al menos 90% de los usuarios deben poder acceder y utilizar el sistema sin asistencia externa.

RNF - 002 Facilidad de Aprendizaje

Un usuario nuevo debe ser capaz de familiarizarse con el sistema tras 30 minutos de uso continuo o exploración, gracias a una interfaz con procesos simples e intuitivos y retroalimentación clara sobre acciones y errores.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El 90% de los usuarios puede utilizar el sistema sin complicaciones.

RNF - 003 Accesibilidad

El sistema debe cumplir criterios de accesibilidad de web, permitiendo ajustes de tamaño de letra, esquemas de color y asegurando compatibilidad con dispositivos y herramientas para usuarios con discapacidades.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: La interfaz debe adaptarse correctamente a diferentes dispositivos manteniendo la funcionalidad y legibilidad.

RNF - 004 Compatibilidad

El sistema debe ser compatible en diferentes navegadores, como: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, entre otros. El diseño debe ser representativo, funcionando correctamente en resoluciones desde 1024x768 hasta 4k.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Su usabilidad debe ser igual en cualquier navegador que el usuario esté utilizando.

RNF - 005 Alerta de Errores

El sistema debe notificar a los usuario sobre los errores que se cometan durante el uso del sistema, a su vez dar una solución a dicha situación mediante mensajes claros, visibles y comprensibles.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Los usuarios deben comprender sus fallas, el sistema debe ser claro y respetuoso en sus mensajes.

5.2 Requisitos de Seguridad y Acceso

RNF - 006: Autenticación de Usuarios.

Para acceder al sistema, se requiere autenticación mediante usuario y contraseña. Las contraseñas deben tener mínimo 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números y

caracteres especiales.

Prioridad: Alta

Criterio de aceptación: El sistema debe notificar al usuario sus intentos restantes y dar la opción de recuperar contraseña

RNF - 007 Control de Intentos

El sistema debe implementar autenticación mediante correo electrónico y contraseña, permitiendo un máximo de 5 intentos fallidos consecutivos antes de bloquear temporalmente la cuenta del usuario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Si el usuario ingresa credenciales incorrectas en 5 intentos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta por 30 minutos y muestra un mensaje indicando que se ha superado el número máximo de intentos permitidos.

RNF -008: Segregación de Funciones.

El sistema debe garantizar la segregación de funciones críticas. Un mismo usuario no puede registrar una solicitud de PQRS y dar respuesta.

Prioridad: ALta

Criterios de aceptación: Las funciones de auditoría deben ser accesibles sólo por personal autorizado.

RNF - 009: Protección de Datos Personales.

Para hacer procesos como el de matrícula es necesario subir documento con datos de identidad y certificado médico.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe garantizar la protección y confidencialidad de datos personales, como lo indica la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).

RNF -010: Timeout de Sesión.

El sistema debe terminar la conexión de los usuarios de forma automática, al detectar un periodo de 15 minutos de inactividad para los perfiles estándar y sólo de 5 minutos para quienes manejan datos confidenciales.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Se bloquean todos los elementos que estaban en uso y el sistema deberá advertir 2 minutos antes de ejecutar la desconexión.

RNF - 012: Almacenamiento de datos.

Los datos sensibles (información de salud, contraseñas) deben ser almacenados de una forma segura, siempre priorizando la privacidad de los usuarios.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe permitir el acceso de datos correspondientes al usuario.

5.3 Requisitos de Rendimiento

RNF - 013: Tiempo de respuesta.

El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El 95% de las consultas se completan en menos de 3

segundos.

RNF - 014: Capacidad de Carga

El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes y hasta 250 sesiones simultáneas sin degradación significativa del rendimiento, manteniendo tiempos de respuesta aceptables.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Pruebas de carga con 100 usuarios simultáneos manteniendo tiempos de respuesta dentro de umbrales definidos.

RNF - 015: Disponibilidad ante interrupciones temporales de conexión

El sistema deberá mantener disponible la visualización de información previamente cargada durante interrupciones temporales de conectividad, mostrando mensajes claros al usuario cuando una acción requiera conexión.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El usuario puede visualizar información previamente cargada durante interrupciones temporales.
- El sistema debe informar cuando una acción requiere conexión.
- No se permitirá registrar ni modificar información sin conexión.

RNF - 016: Disponibilidad del sistema

El sistema debe garantizar su disponibilidad durante el horario de operación del club deportivo (9:00 AM a 10:00 PM).

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Las actividades de mantenimiento deben programarse en horario nocturno, con una duración estimada de 2 a 3 horas, para no afectar la operación normal.

RNF - 017: Notificación

El sistema debe contar con servicios de comunicación para mantener informados a clientes y personal sobre eventos, entrenamientos, cambios en el PQRS e implementos.

- Servicio de correo electrónico transaccional (confirmaciones, reportes, recordatorios)
- Servicio de SMS para notificaciones urgentes y códigos de verificación
- Notificaciones push para la aplicación móvil de clientes

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: Las notificaciones solo se realizarán si el usuario autorizó o permitió dichas acciones.

RNF - 018: Respaldo de Información

El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos para evitar pérdida de información.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: El sistema debe generar un respaldo diario de la base de datos y permitir su recuperación en caso de fallo.

6. Glosario de Términos

Término	Definición
---------	------------

API	Application Programming Interface. Conjunto de protocolos y herramientas para construir software y aplicaciones.
EDI	Electronic Data Interchange. Intercambio electrónico de documentos comerciales en formato estándar.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe completamente el comportamiento esperado del sistema.
PWA	Progressive Web Application. Aplicación web que utiliza tecnologías modernas para ofrecer experiencia similar a apps nativas.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso que asigna permisos según roles de usuario.
RPO	Recovery Point Objective. Cantidad máxima de datos que se pueden perder en caso de desastre.
RTO	Recovery Time Objective. Tiempo máximo para recuperar el servicio después de un desastre.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define métricas de calidad.
TLS	Transport Layer Security. Protocolo criptográfico para comunicaciones seguras en red.
UBL	Universal Business Language. Estándar XML para documentos comerciales electrónicos.

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

ERS CheerClick Systems v2.0 | Marzo 2026 | Confidencial